

João Vitor Dias Fernandes

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/xjoaovitordf/>
GitHub: <https://github.com/joaovitordf>

Email: profissional.joaovitordf@gmail.com
Telefone: +55 37 9 9942-9018

Tecnologias

- **Linguagens:** TypeScript, Python, Java, PHP, JavaScript, Dart
- **Desenvolvimento Web:** HTML, CSS, JSF, Rest APIs
- **Banco de Dados:** PostgreSQL, Supabase, MySQL, Oracle Database
- **Frameworks:** Angular, FastAPI, Laravel, Spring Boot, Flutter
- **DevOps:** Docker, Gradle, Grafana, Maven
- **Visão Computacional:** OpenCV, YOLOv8, MediaPipe, OCR
- **Controle de versão:** Git, GitHub, GitLab, GitKraken

Perfil

Bacharel em Ciência da Computação pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), com experiência em desenvolvimento de software e aplicações web. Atuei no desenvolvimento de sistemas em produção, plataformas de monitoramento industrial e projetos envolvendo APIs, processamento de dados e visão computacional.

Experiência Profissional

SensorEng Set 2025 - Set 2026
Desenvolvedor Front-end

- Liderei a refatoração arquitetural de um monólito legado para uma estrutura modular, implementando carregamento sob demanda e reduzindo em 85% o tamanho do pacote inicial de carregamento da aplicação.
- Desenvolvi e evolui interfaces para monitoramento industrial em tempo real, integrando transmissão de vídeo contínua, inferências de modelos de Inteligência Artificial e telemetria de sensores IoT com mapas georreferenciados.
- Criei uma biblioteca interna com componentes reutilizáveis (tabelas dinâmicas, filtros e modais) aplicados em todo o sistema, padronizando a interface de usuário e acelerando em 60% a entrega de novas telas.
- Implementei controle de níveis de permissão por perfil de usuário com proteção de rotas e autenticação, assegurando o isolamento seguro de dados entre múltiplas empresas clientes.
- **Contexto:** Atuação remota em equipe ágil em plataforma de automação industrial e visão computacional, impactando diretamente mais de 50 clientes corporativos.

Avante Sistemas Ago 2024 - Jan 2025
Desenvolvedor Júnior Fullstack

- Desenvolvi e mantive funcionalidades em sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) voltados à gestão empresarial, contribuindo para a evolução dos módulos e processos do sistema.
- Analisei e corriji problemas no código e no banco de dados, realizando consultas e ajustes para manutenção e estabilidade dos sistemas.
- Contribuí para a implementação de novas funcionalidades e adequações dos sistemas às necessidades dos diferentes setores da empresa.
- **Contexto:** Atuação presencial em empresa de software de Formiga (MG), contribuindo para sistemas de gestão utilizados por diferentes segmentos de negócio.

Software de Gestão de Crédito Mar 2024 - Mar 2025
Estagiário

- Desenvolvi serviços de leitura e extração automatizada de dados em documentos usando Visão Computacional e OCR (*Reconhecimento Óptico de Caracteres*), permitindo o reconhecimento e a classificação de mais de 20 tipos de arquivos (como contratos sociais, demonstrativos financeiros, CNH e documentos veiculares).
- Contribuí para a integração entre os diferentes componentes da aplicação e para a manutenção dos serviços existentes.
- **Contexto:** Atuação híbrida como aluno bolsista em projeto de extensão no Polo de Inovação do Instituto Federal de Minas Gerais em parceria com o setor privado, desenvolvendo uma plataforma web para automação e concessão de crédito comercial.

Aplicativo Ponto IFMG Mai 2023 - Out 2023
Estagiário

- Desenvolvi uma aplicação mobile multiplataforma integrada ao SUAP (*Sistema Unificado de Administração Pública*), implementando injeção de scripts para autenticação automatizada e registro de ponto.
- Implementei rotinas de *web scraping* em tempo real para extração e renderização simplificada do histórico de presença do dia (entradas e saídas), mitigando divergências na conferência de frequência.
- Estruturei armazenamento local de credenciais e módulo de agendamento de lembretes com alarmes sonoros, além de validação de conectividade via Wi-Fi institucional para garantir conformidade no registro.
- **Contexto:** Atuação no Polo de Inovação do Instituto Federal de Minas Gerais, desenvolvendo um aplicativo de celular para controle de jornada e frequência dos servidores e colaboradores do campus.

Projetos

Russian Mastery

Projeto Full Stack

- Arquiteteei e desenvolvi uma plataforma full-stack para aprendizado do idioma russo, implementando o algoritmo de repetição espaçada SM-2 (*SuperMemo-2*) para cálculo dinâmico de revisões e retenção de memória a longo prazo.
- Construí o front-end desenvolvendo simulador de teclado cirílico, exercícios interativos e sistema de *gamificação* com progressão de níveis e experiência.
- Estruturei uma API RESTful, integrando cache com Redis para otimização de consultas e PostgreSQL para persistência de uma base com mais de 43.000 palavras e sentenças.
- Implementei autenticação segura com tokens JWT (*JSON Web Token*), controle de acesso baseado em níveis de permissão e containerização do ecossistema.
- **Contexto:** Enquanto aprendia russo, busquei também aperfeiçoar minhas habilidades fullstack, desenvolvendo funcionalidades de processamento fonético de tonicidade, reprodução de áudio e suporte a múltiplos temas.

Pipeline de Visão Computacional para Lutas de Boxe (Trabalho de Conclusão de Curso)

Pesquisador e Desenvolvedor

- Projetei e implementei um pipeline de visão computacional para estimativa de pose e rastreamento em tempo real, realizando o treinamento e ajuste fino de modelos YOLO (*You Only Look Once*) a partir de uma base de dados customizada.
- Desenvolvi módulos de segmentação geométrica com ROIs (*Regions of Interest*) dinâmicas para o corpo dos atletas, evoluindo a identificação inicial por clusterização para detecção direta no modelo customizado, reduzindo em 83,6% o tempo total de processamento.
- Modelei um autômato de estados finito para detecção e contagem automatizada de golpes válidos e faltas.
- Integrei um aplicativo mobile com um servidor assíncrono, permitindo a transmissão de vídeo ao vivo da câmera do celular.
- **Contexto:** Trabalho de Conclusão de Curso em Ciência da Computação do Instituto Federal de Minas Gerais, combinando inteligência artificial, processamento de vídeo em tempo real e análise de dados esportivos.

Formação acadêmica

Instituto Federal de Minas Gerais
Ciência da Computação

Bacharelado
Jan 2020 - Ago 2025

Idiomas

Português:	Nativo
Inglês:	C1 (Avançado)
Espanhol:	B1 (Intermediário)
Russo:	A1 (Básico)